

SCHOOL DEPLOYMENT GUIDE

전자칠판 DID 시스템 학교별 배포 가이드

For 양산제일고등학교

Version 1.0 · 2026년 5월

원 시스템: 양산여자중학교 전자칠판 DID

대상 학교: 양산제일고등학교

작성: 양산여중 시스템 담당

예상 소요 시간: 약 2~4시간 (첫 배포 기준)

목차

Part 1. 배포 전 준비

- 이 가이드를 사용하기 전
- 필요한 것
- 학교 정보 수집 체크리스트

Part 2. Firebase 프로젝트 만들기

- Firebase 콘솔 접속
- 새 프로젝트 만들기 (yspil-did)
- 웹 앱 등록 + 키 발급
- Authentication (Google 로그인) 활성화
- Firestore Database 활성화
- Hosting 활성화

Part 3. 코드 복사 및 학교별 설정

- 코드 받기
- config.js 수정 (가장 중요)
- 로고 이미지 교체
- manifest.json 수정
- 매뉴얼 학교명 변경

Part 4. Firebase CLI 설치 및 배포

- Node.js · Firebase CLI 설치
- Firebase 로그인
- .firebaserc 설정
- 첫 배포
- 보안 규칙 배포

Part 5. 초기 운영 설정

- 최초 관리자 진입
- 관리자 추가 등록
- 담임 교사 등록
- 기초 시간표 입력 (NEIS 엑셀 일괄 업로드)
- 급식 운영 기간 설정
- 학사일정 · D-Day 입력

Part 6. 전자칠판(IFP) 설치

- 학급별 URL 확인
- 크롬에서 학급 페이지 열기
- 홈 화면에 추가 (PWA)
- 키오스크 모드 자동 실행

Part 7. 운영 및 유지보수

일상 운영 흐름
데이터 백업
업데이트 재배포
비용

Part 8. 부록

자주 발생하는 문제 (트러블슈팅)
양산제일고 설정값 정리 (한눈에)
최종 점검 체크리스트

Part 1. 배포 전 준비

1.1 이 가이드를 사용하기 전

이 가이드는 양산여자중학교에서 운영 중인 전자철판 DID 시스템을 **양산제일고등학교**에 설치하는 절차를 단계별로 안내합니다. 다른 학교에 배포할 경우 "양산제일고" 부분만 해당 학교 이름으로 바꿔 읽으면 됩니다.

☑ 시스템 구조 한눈에

이 시스템은 학교별로 독립된 **Firebase 프로젝트 1개**를 사용합니다. 데이터는 학교마다 완전히 분리되며, 양산여중의 데이터와 양산제일고의 데이터는 서로 보이지 않습니다. 인터넷 주소(URL)도 학교마다 별도로 부여됩니다.

1.2 필요한 것

항목	설명
Google 계정	Firebase 콘솔에 로그인할 학교 대표 Gmail 계정 1개 (가능하면 학교 공용 계정 — 담당자 교체 시 유리)
맥/PC	배포 작업용 — 인터넷이 되는 컴퓨터면 충분
인터넷 브라우저	Google Chrome 권장
학교 로고 이미지	PNG 또는 JPG (정사각형, 512×512 이상 권장)
NEIS 학교 코드	급식 정보 자동 표시용 — 1.3절에서 조회 방법 안내
나이스 시간표 엑셀	각 학년별 1개 파일 (3개 학년 → 3개 파일)
학교 행정원/관리자 Gmail	관리자 권한을 줄 사람들의 구글 계정
각 학급 전자철판(IFP)	인터넷이 연결되어 있어야 함

💡 비용

Firebase는 **Spark 요금제(무료)**로 충분합니다. 한 학교(예: 30개 학급, 1일 수천 회 조회) 정도 규모에서는 무료 한도 안에서 운영 가능하며, 신용카드 등록은 필요 없습니다.

1.3 학교 정보 수집 체크리스트

배포 전에 아래 정보를 모두 모아주세요. 이 표를 채우면 작업이 훨씬 빠릅니다.

양산제일고 정보 수집 양식

- ☐ 학교 정식 명칭: 양산제일고등학교
- ☐ 학년별 반 수 — 예: 1학년 ()반, 2학년 ()반, 3학년 ()반
- ☐ NEIS 학교 코드 (7자리) — 예: 9290083
- ☐ NEIS 교육청 코드 (3자리) — 경상남도교육청은 S10
- ☐ 학교 로고 이미지 파일
- ☐ 학교 대표 Gmail 계정 (Firebase 관리용)
- ☐ 관리자 권한 줄 행정원/교무부장/교감 Gmail 목록 (3~5명)
- ☐ 기초 수업 시간 (1교시 시작/끝, 점심 시작/끝 등)
- ☐ 나이스 시간표 엑셀 파일 (학년별 1개씩)

NEIS 학교 코드 찾는 법

1. <https://open.neis.go.kr> 접속
2. 상단 메뉴 "NEIS 정보" → "학교/기관 코드 조회"
3. 학교명 "양산제일고등학교" 검색
4. 조회 결과의 "표준학교코드" 7자리 메모 (예시: 9290083)
5. "시도교육청코드"도 함께 메모 (경남은 S10)

학교코드 확인 필수

학교코드가 틀리면 급식 정보가 표시되지 않습니다 (다른 학교 급식이 나오는 사고도 가능). NEIS 사이트에서 직접 확인한 값을 사용하세요.

Part 2. Firebase 프로젝트 만들기

2.1 Firebase 콘솔 접속

- 1 학교 대표 Google 계정으로 Chrome에 로그인
- 2 <https://console.firebase.google.com> 접속
- 3 우측 상단 계정이 학교 대표 계정인지 확인

2.2 새 프로젝트 만들기 (yspil-did)

- 1 "프로젝트 추가" 또는 "Create a project" 클릭
- 2 프로젝트 이름 입력: `yspil-did`
💡 이 이름이 곧 인터넷 주소가 됩니다 → `yspil-did.web.app`
추천 명명 규칙: 학교 영문 약자 + "-did" (예: 양산제일고 → yspil)
- 3 프로젝트 ID가 자동 생성됨 — 그대로 사용 가능 (또는 직접 지정)
- 4 Google Analytics 안내 화면: "사용 안 함" 선택 권장 (불필요)
- 5 "프로젝트 만들기" → 30초~1분 대기

2.3 웹 앱 등록 + 키 발급

- 1 프로젝트 메인 화면에서 `</>` (웹) 아이콘 클릭
- 2 앱 닉네임 입력: `yspil-did-web`
- 3 "Firebase Hosting 설정" 체크박스 체크
- 4 "앱 등록" 클릭

- 5 **중요!** 표시되는 `firebaseConfig` 객체를 복사해서 메모장에 붙여넣기

아래와 같은 형태입니다 — 3장에서 사용합니다.

```
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSy...",
  authDomain: "yspil-did.firebaseio.com",
  projectId: "yspil-did",
  storageBucket: "yspil-did.firebaseio.com",
  messagingSenderId: "123456789012",
  appId: "1:123456789012:web:abcdef..."
};
```

- 6 이후 단계(Firebase CLI 설치 등)는 4장에서 다루므로 지금은 "콘솔로 이동" 클릭

2.4 Authentication (Google 로그인) 활성화

- 1 좌측 메뉴 Build → Authentication 클릭

- 2 "시작하기" 클릭

- 3 "Sign-in method" 탭 → "Google" 선택

- 4 "사용 설정" 토글 ON

- 5 프로젝트 공개용 이름: `양산제일고 DID`
지원 이메일: 학교 대표 Gmail 선택

- 6 "저장"

2.5 Firestore Database 활성화

- 1 좌측 메뉴 Build → Firestore Database 클릭

- 2 "데이터베이스 만들기" 클릭

3 위치 선택: **asia-northeast3 (Seoul)** 강력 권장

⚠ 위치는 나중에 변경 불가

한국 학교라면 반드시 **서울 리전**을 선택하세요. 잘못 고르면 DB를 새로 만들어야 합니다.

4 보안 규칙: "**테스트 모드로 시작**" 선택
(나중에 5장에서 실제 보안 규칙으로 덮어씁니다)

5 "**사용 설정**" → 1~2분 대기

2.6 Hosting 활성화

2.3절에서 이미 Hosting 설정이 포함되었으므로 추가 작업 없음. 좌측 메뉴 **Build** → **Hosting**으로 들어가서 "시작하기" 화면이 보이면 정상입니다. 실제 배포는 Part 4에서 진행합니다.

Part 3. 코드 복사 및 학교별 설정

3.1 코드 받기

두 가지 방법 중 편한 것을 선택하세요.

방법 A. GitHub에서 다운로드 (권장)

1. 브라우저로 `https://github.com/y07e/ysgm-did` 접속
2. 녹색 "Code" 버튼 → "Download ZIP" 클릭
3. 다운로드된 `ysgm-did-main.zip` 압축 해제
4. 폴더 이름을 `yspil-did` 로 변경

방법 B. 양산여중 담당자에게 폴더 받기

1. USB 또는 클라우드로 `전자칠판DID` 폴더 전체 받기
2. 받은 폴더 이름을 `yspil-did` 로 변경
3. `node_modules/`, `.firebase/` 폴더가 있으면 삭제 (재생성됨)

3.2 config.js 수정 (가장 중요)

배포 작업에서 실제로 학교별로 바꿔야 하는 파일은 단 1개입니다 — `config.js`. 이 파일만 정확히 수정하면 시스템 전체가 양산제일고용으로 동작합니다.

텍스트 에디터(메모장/VS Code 등)로 `config.js` 를 열고 아래와 같이 수정:

```

const SCHOOL_CONFIG = {

  // 학교 기본 정보
  schoolName: '양산제일고등학교',           ← 변경

  // 학교 로고 (3.3절에서 교체)
  schoolLogo: '/logo.png',                 ← 그대로

  // 학급 배지 옆 부제목
  boardTitle: '오늘의 정보',               ← 그대로 (또는 학교 표어)

  // Firebase 설정 - 2.3절에서 복사해둔 값으로 전체 교체
  firebase: {
    apiKey: "AIzaSy...",                  ← 교체
    authDomain: "yspil-did.firebaseio.com", ← 교체
    projectId: "yspil-did",                ← 교체
    storageBucket: "yspil-did.firebaseio.com", ← 교체
    messagingSenderId: "123456789012",     ← 교체
    appId: "1:123456789012:web:abcdef..." ← 교체
  },

  // 나이스 급식 API
  neis: {
    schoolCode: '9290083',                 ← 양산제일고 실제 코드로 교체
    officeCode: 'S10'                      ← 경남은 S10 그대로
  },

  // 학년별 반 수 - 양산제일고 실제 반 수로 교체
  gradeClasses: {
    '1': 10,                               ← 예시 (실제 학급 수 입력)
    '2': 10,
    '3': 10
  },

  // 기본 수업 시간표 - 양산제일고 실제 시간표로 교체
  defaultPeriods: [
    { period: 1, start: '08:40', end: '09:30' }, ← 50분 수업 (고교)
    { period: 2, start: '09:40', end: '10:30' },
    { period: 3, start: '10:40', end: '11:30' },
    { period: 4, start: '11:40', end: '12:30' },
    { period: 5, start: '13:30', end: '14:20' },
    { period: 6, start: '14:30', end: '15:20' },
    { period: 7, start: '15:30', end: '16:20' }
  ],

  // 기본 점심 시간
  defaultLunch: { start: '12:30', end: '13:30' }, ← 학교 실제 시간

  // 초기 관리자 이메일 (Firebase 관리자가 될 사람들)
  adminEmails: [
    'yspil.admin@gmail.com',               ← 최소 1명 (본인 Gmail)
  ]
}

```

```
'principal@yspil.hs.kr',           ← 교감 등
],

// 예시 교실 (테스트용)
example: { grade: '1', class: '1' }
};
```

⚠ 흔한 실수

- 따옴표 빠짐 — 문자열 양쪽에 작은따옴표 `'...'` 또는 큰따옴표 `"..."` 필수
- 쉼표 `,` 빠짐 또는 잘못 추가 — 항목 사이엔 쉼표, 마지막 항목 뒤엔 쉼표 빼도 됨
- 중괄호 `{ }` 짝 안 맞음
- 저장 시 인코딩이 ANSI가 되어 한글 깨짐 → UTF-8로 저장

3.3 로고 이미지 교체

1. 양산제일고 로고 이미지를 준비 (정사각형, 512×512 이상 권장, PNG/JPG)
2. 파일 이름을 `logo.png` 로 변경
3. 프로젝트 폴더의 기존 `logo.png` 를 덮어쓰기

💡 로고가 없으면?

`logo.png` 를 그냥 두면 양산여중 로고가 그대로 표시됩니다. 없는 경우 `config.js` 의 `schoolLogo` 를 빈 문자열 `''` 로 두면 학교명 첫 글자로 자동 배지가 만들어집니다.

3.4 manifest.json 수정

PWA(앱) 이름을 학교 이름으로 변경:

```
{
  "name": "양산제일고 DID",           ← 변경
  "short_name": "양산제일고",         ← 변경
  "description": "양산제일고등학교 전자칠판 종합 알림판", ← 변경
  ...
}
```

3.5 매뉴얼 학교명 변경

매뉴얼/ 폴더의 텍스트 파일들에서 "양산여중", "양산여자중학교"를 모두 "양산제일고", "양산제일고등학교"로 일괄 변경. 메모장의 "바꾸기" 기능으로 빠르게 처리 가능.

대상 파일:

- `매뉴얼_관리자용.txt`
- `매뉴얼_담임용.txt`
- `매뉴얼_전자칠판_설치.txt`

- 전자철판_셋업_바로가기.html (URL도 yspil-did.web.app으로 변경)

Part 4. Firebase CLI 설치 및 배포

4.1 Node.js · Firebase CLI 설치

Step 1. Node.js 설치

1. <https://nodejs.org> 접속
2. LTS 버전(왼쪽, 권장) 다운로드 → 설치 (모든 옵션 기본값 OK)
3. 설치 확인: 명령 프롬프트(Windows) 또는 터미널(Mac)에서

```
node --version  
npm --version
```

버전 번호가 나오면 성공.

Step 2. Firebase CLI 설치

```
npm install -g firebase-tools
```

설치 확인:

```
firebase --version
```

☒ 권한 오류 시

Mac: `sudo npm install -g firebase-tools`

Windows: "관리자 권한으로 명령 프롬프트 실행" 후 재시도

4.2 Firebase 로그인

```
firebase login
```

브라우저가 자동으로 열리고 Google 로그인 화면이 나타남. → 학교 대표 Gmail로 로그인 → "Firebase CLI 권한 허용".

"Success! Logged in as ..." 메시지가 보이면 완료.

4.3 .firebaserc 설정

프로젝트 폴더(`yspil-did/`) 안에 `.firebaserc` 파일을 만들고 아래 내용을 입력:

```
{
  "projects": {
    "default": "yspil-did"
  }
}
```

💡 한 번에 만들기 (터미널)

```
cd yspil-did
echo '{"projects":{"default":"yspil-did"}}' > .firebase
```

4.4 첫 배포

프로젝트 폴더로 이동한 후:

```
cd yspil-did
firebase deploy --only hosting
```

1~2분 후 아래와 같은 메시지가 나오면 성공:

✓ Deploy complete!

Hosting URL: <https://yspil-did.web.app>

✓ 브라우저에서 <https://yspil-did.web.app> 접속 → "양산제일고등학교" 화면이 보이면 성공!

4.5 보안 규칙 배포

Firestore 보안 규칙도 함께 배포:

```
firebase deploy --only firestore:rules
```

또는 한 번에 전체 배포:

```
firebase deploy
```

⚠ 보안 규칙 배포는 필수

2.5절에서 "테스트 모드"로 만든 Firestore는 누구나 데이터를 읽고 쓸 수 있는 상태입니다 — 30일 후 자동 차단되지만 그 전에 반드시 **firestore.rules** 를 배포하여 보안을 적용하세요.

Part 5. 초기 운영 설정

5.1 최초 관리자 진입

1. `https://yspil-did.web.app/admin/` 접속
2. "관리자 (Google)" 탭 선택
3. `config.js` 의 `adminEmails` 에 등록된 Gmail로 Google 로그인
4. 관리자 페이지가 정상적으로 열리면 성공

⚠ "등록되지 않은 계정"이 나오면?

1. `config.js` 의 `adminEmails` 에 본인 Gmail이 들어있는지 확인
2. 오타가 없는지 확인 (대소문자도 정확히)
3. 수정 후 `firebase deploy --only hosting` 으로 재배포
4. 브라우저 새로고침 (캐시 강제 비우기: `Ctrl+Shift+R`)

5.2 관리자 추가 등록

최초 관리자가 다른 관리자를 추가:

1. 관리자 페이지 → ⚙️ 설정 → 👤 교사 관리
2. "관리자 추가" 버튼
3. 이름, Gmail, 권한(관리자) 입력 → 저장
4. 그 사람이 본인 Gmail로 로그인하면 즉시 관리자 권한 적용

5.3 담임 교사 등록

1. 관리자 페이지 → ⚙️ 설정 → 👤 교사 관리
2. "담임 추가" 버튼
3. 이름, 이메일, 학년, 반, PIN(4자리, 예: 2026) 입력 → 저장
4. 전체 담임을 한 번에 등록 권장 (학기 초 1회)

5.4 기초 시간표 입력 (NEIS 엑셀 일괄 업로드)

1. 관리자 페이지 → 📅 일정 관리 → 기초 시간표 편집
2. 📎 나이스 시간표 엑셀 업로드 버튼
3. 학년별 엑셀 파일 선택 (1학년 → 2학년 → 3학년 순)
4. 미리보기 확인 → "전체 학급에 적용"

💡 소요 시간

3개 학년 × 1개 파일씩 = 약 5분이면 전교 시간표 입력 완료.

5.5 급식 운영 기간 설정

1. 관리자 페이지 →  급식 시간
2. "새 운영 기간 추가" — 시작/종료일, 학급별 급식 시작 시각, 회전 주기 입력
3. 저장 → 다음 달은 " 다음 달 복제" 버튼으로 빠르게 추가

5.6 학사일정 · D-Day 입력

-  **학사일정**: 한 주에 2건 권장. 금주(월~일) 일정만 자동 표시.
-  **D-Day**: 시험·체육대회 등 동시 활성화 2개 권장.

Part 6. 전자칠판(IFP) 설치

6.1 학급별 URL 확인

관리자 페이지 →  설정 →  교실 URL에서 전체 학급의 직접 링크 목록을 확인할 수 있습니다.

URL 형식:

```
https://yspil-did.web.app/display/?grade=1&class=1&desktop=1
https://yspil-did.web.app/display/?grade=1&class=2&desktop=1
...
```

`desktop=1` 은 키오스크(전체화면 데스크톱) 모드를 강제하는 옵션입니다.

6.2 크롬에서 학급 페이지 열기

1. 전자칠판(IFP)에 USB로 마우스/키보드 연결 (작업할 때만)
2. Chrome 브라우저 실행
3. 해당 학급 URL 입력 (또는 QR 코드 스캔)
4. 학급 화면이 정상 표시되는지 확인

6.3 홈 화면에 추가 (PWA)

1. Chrome 우측 상단 점 3개(⋮) 메뉴
2. "홈 화면에 추가" 또는 "앱 설치" 선택
3. 이름 확인 → "추가"
4. 홈 화면에 앱 아이콘 생성됨 → 다음부터는 아이콘 한 번 누르면 전체화면 실행

☒ "홈 화면에 추가" 메뉴가 안 보일 때

PWA 설치 메뉴는 다음 조건이 모두 충족되어야 보입니다:

- HTTPS 접속 (yspil-did.web.app는 자동 HTTPS — 문제없음)
- `manifest.json` 이 정상 로드됨
- Service Worker가 등록됨 (이미 코드에 포함됨)
- Chrome 버전 76 이상

조건이 갖춰져도 메뉴가 보이지 않으면 페이지를 새로고침 후 다시 시도하세요.

6.4 키오스크 모드 자동 실행 (선택)

IFP를 24시간 자동 운영하려면 부팅 시 Chrome 키오스크 자동 실행을 권장:

1. Android IFP의 경우: **Fully Kiosk Browser** 무료 설치
2. Fully Kiosk에서 시작 URL을 학급 URL로 설정

3. "부팅 시 자동 실행" 옵션 ON

4. 화면 잠금 비활성화

Part 7. 운영 및 유지보수

7.1 일상 운영 흐름

작업	주체	경로
학교 공지 등록	관리자	 공지사항 등록 → 학교 공지
긴급 공지 발송	관리자	 공지사항 등록 →  긴급 공지
학급 공지 등록	담임	담임 페이지 → 우리 반 게시판
일일 시간표 변경	관리자 또는 담임	 일정 관리 → 일일 시간표 변경
단축 수업 설정	관리자	 설정 →  수업 시간 설정
교사 대체(휴직 등)	관리자	 일정 관리 → 기간 지정 교사 대체

7.2 데이터 백업

1. 관리자 페이지 →  설정 →  백업·복원
2. "📄 JSON 백업 다운로드"
3. 학기말·학년말·큰 변경 전에 권장

💡 자동 백업

Firebase 자체적으로 데이터가 안전하게 보관되므로(클라우드 분산 저장) 디스크 손상 같은 사고는 걱정할 필요 없습니다. 백업은 "사람 실수로 잘못 지웠을 때"의 대비책입니다.

7.3 업데이트 재배포

양산여중 시스템이 업데이트되면, 양산제일고도 동일하게 적용하려면:

1. 최신 코드 다운로드 (GitHub에서 다시 받기 또는 양산여중 담당자에게 받기)
2. 주의: `config.js` 와 `logo.png` 는 양산제일고 것을 그대로 유지 (덮어쓰지 말 것)
3. `firebase deploy` 실행

💡 업데이트 시 안전한 방법

1. 기존 `config.js` , `logo.png` 를 다른 곳에 백업
2. 새 코드로 폴더 전체 교체
3. 백업해둔 `config.js` , `logo.png` 를 다시 덮어쓰기
4. `firebase deploy`

7.4 비용

항목	한도 (무료)	학교 1곳 예상 사용량
Firestore 읽기	5만 회/일	약 1~3만 회/일 (안전)
Firestore 쓰기	2만 회/일	약 100~500 회/일 (매우 여유)
Hosting 트래픽	10GB/월	약 1~3 GB/월 (안전)
인증 사용자	무제한	무제한

→ 학교 1곳은 평생 무료 한도 안에서 운영 가능

Part 8. 부록

8.1 자주 발생하는 문제 (트러블슈팅)

증상	원인 / 해결
배포 후 사이트에 접속해도 양산여 중 화면이 나옴	① 브라우저 캐시 → <code>Ctrl+Shift+R</code> 강제 새로고침 ② <code>config.js</code> 가 제대로 수정되지 않음 → 다시 확인 후 재배포
"Firebase: Error (auth/...)" 메시지	<code>config.js</code> 의 firebase 키 값이 잘못됨. Firebase 콘솔 → 프로젝트 설정에서 다시 복사
급식 정보가 표시되지 않음	NEIS 학교코드가 틀림. 1.3절 참고하여 정확한 코드 확인
"Missing or insufficient permissions"	Firestore 보안 규칙이 배포되지 않음. <code>firebase deploy --only firestore:rules</code> 실행
관리자 로그인에 안 됨	① Authentication → Google 활성화 안 됨 (2.4절) ② Gmail이 <code>adminEmails</code> 에 없음 (3.2절)
전자칠판에서 "홈화면 추가" 메뉴가 안 보임	Chrome 버전이 낮음 → Play Store에서 Chrome 업데이트 또는 페이지 새로고침 후 1~2분 대기
한 학급만 화면이 안 나옴	URL의 grade/class 숫자가 <code>gradeClasses</code> 범위 밖 (예: 1학년 10반 URL인데 config는 9반까지만)
변경 사항이 전자칠판에 반영 안 됨	전자칠판 Chrome 새로고침 (F5). 그래도 안 되면 IFP 재부팅

8.2 양산제일고 설정값 정리 (한눈에)

양산제일고 배포 정보 — 작성 후 보관용

항목	값
학교명	양산제일고등학교
Firebase 프로젝트 ID	yspil-did
배포 URL	https://yspil-did.web.app
관리자 페이지	https://yspil-did.web.app/admin/
학급 표시 URL 패턴	https://yspil-did.web.app/display/?grade=X&class=Y&desktop=1
학급 셋업 페이지	https://yspil-did.web.app/start/
NEIS 학교코드	(작성)
NEIS 교육청코드	S10 (경남)
학년/반 수	1학년 ()반 · 2학년 ()반 · 3학년 ()반
Firebase 관리 Gmail	(작성)
최초 관리자 Gmail 목록	(작성)
배포 일자	___년 ___월 ___일
배포 담당자	(작성)

8.3 최종 점검 체크리스트

✅ 배포 완료 후 확인사항

- ☐ <https://yspil-did.web.app> 접속 시 양산제일고 화면이 보임
- ☐ 학교 로고가 정상 표시됨
- ☐ 관리자 로그인이 정상 작동함
- ☐ 전체 학급 URL이 모두 정상 작동함 (예: 1-1, 2-5, 3-10 등 샘플 확인)
- ☐ 급식 정보가 실제 양산제일고 메뉴와 일치함
- ☐ NEIS 시간표 엑셀 업로드가 정상 작동함
- ☐ 담임이 PIN으로 로그인할 수 있음
- ☐ 학교 공지 등록 → 전자칠판에 실시간 반영됨
- ☐ 긴급 공지 전송 → 해제까지 정상 작동함
- ☐ 전자칠판에 PWA 앱 설치 완료 (전 학급)
- ☐ 매뉴얼이 양산제일고 명칭으로 일괄 수정됨
- ☐ 학교 관리자에게 배포 정보(8.2 표) 전달 완료
- ☐ JSON 백업 1회 다운로드 완료